

ZAKARIA ES-SAHRAOUY

Ingénieur d'État en Génie Industriel et Logistique

06 55 06 28 95 | essahraouyzakaria10@gmail.com | LinkedIn : Zakaria ES-SAHRAOUY | Portfolio : ingzakaria.github.io/zakaria_portfolio
Mobilité nationale, internationale

PROFIL

Jeune ingénieur en Génie Industriel & Logistique, spécialisé en optimisation des flux, amélioration continue et pilotage de la performance industrielle. Expériences chez OCP et LEONI avec des projets à fort impact sur le TRS, les coûts logistiques et la digitalisation des processus.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur assistant — Groupe OCP, El Jadida (stage PFE)

Février – Juin 2026

Conception d'une architecture décisionnelle intelligente pour le pilotage de la performance industrielle du TSP, exploitant l'intelligence artificielle pour anticiper les dysfonctionnements, réduire les arrêts de production et optimiser les flux logistiques.

- Conçu et déployé TSP Logistics Manager v2.0, plateforme desktop (PyQt6/Python) centralisant le pilotage de 20 silos de stockage et 3 flux de production (SOL → GRA → STA).
- Développé des algorithmes d'aide à la décision (Greedy, MILP, Génétique, Q-Learning, Balance, Avancé), une simulation Monte Carlo et un assistant intelligent facilitant l'accès aux informations opérationnelles.
- Impact estimé** : -36 % d'arrêts non planifiés, +13,2 points de TRS, disponibilité opérationnelle portée à 94,5 %.

Ingénieur assistant — Groupe LEONI, Bouznika (stage PFA)

(Juillet – Août 2025)

Conception d'un outil d'aide à la décision logistique intégrant l'optimisation volumétrique des colis, la visualisation 3D des racks et le pilotage par KPIs.

- Conçu et développé une application digitale multi-modules (Python) intégrant une classification ABC des colis, un sélecteur de carton optimal et une visualisation 3D des racks, réduisant les pertes d'espace de stockage estimées à -20 %.
- Implémenté un module WMS et un dashboard KPI interactif en temps réel, réduisant les délais de traitement estimés à -30 %, en appliquant les méthodologies Lean Six Sigma (Industrie 4.0).

Ingénieur assistant — Groupe OCP, El Jadida (stage d'observation)

(Août 2024)

Automatisation de la tarification portuaire et pilotage par KPIs de la chaîne logistique du Soufre Solide — Port Jorf Lasfar.

- Développé une application Excel/VBA de calcul automatisé des tarifs portuaires réels, éliminant les saisies manuelles et réduisant le temps de traitement estimé à -70 % (de ~45 min à ~10 min par opération).
- Conçu 3 tableaux de bord Power BI pour le suivi des KPIs logistiques clés : taux de rotation des stocks soufre, délais d'escale, volumes traités, réduisant le délai de reporting estimé à -60 %.

Technicien supérieur — Groupe OCP, El Jadida (stage technique)

(Avril – Juin 2023)

Analyse de fiabilité — machine d'ensachage.

- Conduit une analyse de fiabilité (MTBF/MTTR) sur la machine d'ensachage et proposé des actions correctives pour améliorer la performance opérationnelle.

Technicien supérieur — Marcont Structure, Bouznika (stage d'observation)

(Août 2022)

Fabrication de candélabres — ligne de production.

- Observation du processus de fabrication et des postes de contrôle qualité, première immersion dans un environnement de production industrielle

FORMATION

Cycle ingénieur — Génie industriel & logistique — ENSA Berrechid, Université Hassan Ier

2023 – 2026

DUT — Génie électrique & Informatique industrielle, systèmes automatisés — EST Kénitra, Univ. Ibn Tofail

2021 – 2023

BTS — Conception des produits industriels — Lycée technique Ibn Sina, Kénitra

2020 – 2021

COMPÉTENCES

Performance industrielle : Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, Lean Six Sigma (DMAIC, PDCA), AMDEC, TRS/OEE, KPI, Analyse des causes (5 pourquoi, Ishikawa, Pareto 80/20).

Gestion de production : PIC / PDP / MRP / DDMRP, ordonnancement et planification, pilotage de la production, optimisation des flux industriels, SIPOC, VSM.

Digitalisation & aide à la décision : Python, VBA, SQL, Power BI, SPSS, Arena (simulation), Talend (ETL), Monte Carlo, tableaux de bord décisionnels, algorithmes d'optimisation, automatisation des reportings, analyse décisionnelle, Data-Driven Decision Making.

Supply Chain & Logistique : SCOR, gestion des stocks et de l'entrepôt, pilotage des approvisionnements et de la distribution, prévision de la demande, Just In Time, FIFO / FEFO / LIFO, Cross-docking, OTIF, lead time, takt time, cycle time, taux de rupture, rotation des stocks, Analyse ABC.

Langues : Français (courant), Arabe (maternelle), Anglais (intermédiaire).

Savoir-être : Rigueur analytique & orientation résultats ; force de proposition & esprit d'amélioration continue ; résolution de problèmes & collaboration terrain.

PROJETS ACADÉMIQUES

OptiChain — Analyse Big Data & Modélisation prédictive des flux logistiques

(2025 – 2026)

- Python, Pandas, PySpark, Scikit-learn, Power BI — pipeline Big Data complet et 15 algorithmes ML benchmarkés, XGBoost champion (Accuracy 99,3 %, F1 = 0,9925).

Automatisation du tri des colis par algorithmes de classification

(2024 – 2025)

- Python — système de tri automatisé de colis par règles de classification (dimensions, poids, destination) avec routage vers les zones de stockage.

Audit de la performance logistique — Industrie agroalimentaire (Délice ILI)

(2024 – 2025)

- Diagnostic des flux logistiques (OTIF, taux de service, rotation des stocks) et proposition d'un plan d'amélioration priorisé.

Conception d'un entrepôt — Module processus d'achat

(2024 – 2025)

- Projet collectif (5 équipes) — responsable du module Achat : cahier des charges fournisseurs et modélisation du processus d'approvisionnement.

CERTIFICATS

- Lean Six Sigma Yellow Belt
- Master Microsoft Power BI
- Fundamentals of Using Six Sigma in Supply Chains
- Gestion de projet
- Mastering Supply Chain and Logistics Management
- Craft Precise Prompts for AI Models